DH作业　10.1　10.2(b)(c)

10.1 使用Diffie-Hellman密钥交换技术.

公用素数 $q=71$. 本原根 $\alpha=7$

a) $X_A=5$, $Y_A=\alpha^{X_A} \bmod q = 7^5 \bmod 71 = 51$

b) $X_B=12$, $Y_B=\alpha^{X_B} \bmod q = 7^{12} \bmod 71 = 4$

c) 共享密钥 $K=Y_B^{X_A} \bmod q = 4^5 \bmod 71 = 62$

10.2 假定DH方法中. 公用素数 $q=11$. 本原根 $\alpha=2$

b) $Y_A=\alpha^{X_A} \bmod q \Rightarrow 9=2^{X_A} \bmod 11$

$2^{X_A}=11k+9$. $k=0,1,2\ldots$

当 $k=5$ 时　$X_A=6$ 为私钥 (唯一指数)

c) $Y_B=\alpha^{X_B} \bmod q \Rightarrow 3=2^{X_B} \bmod 11$

$2^{X_B}=11k+3$, $k=0,12\ldots$

当 $k=23$ 时　$X_B=8$ 为私钥

则 共享密钥 $K=Y_B^{X_A} \bmod q = 3^6 \bmod 11 = 3$